

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章　导数与微分

2.2 求导的基本法则

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1. 函数求导的四则运算法则
2. 反函数的求导法则
3. 复合函数的求导法则
4. 基本初等函数的导数公式表

主要内容

1. 函数求导的四则运算法则
2. 反函数的求导法则
3. 复合函数的求导法则
4. 基本初等函数的导数公式表

(1) $(c)' = 0$ (c为常数)

(2) $(x^{\alpha})' = \alpha x^{\alpha-1}$ $(\alpha \in R, 0 < x < +\infty)$

(3) $(a^{x})' = a^{x} \ln a$ $(a > 0, a \neq 1)$ $\qquad (e^{x})' = e^{x}$

(4) $(\log a^{x})' = \dfrac{1}{x \ln a}$ $(a > 0, a \neq 1)$ $\qquad (\ln x)' = \dfrac{1}{x}$

(5) $(\sin x)' = \cos x$

(6) $(\cos x)' = -\sin x$

初等函数

1. 基本初等函数 x^{α}, a^{x}, $\log a^{x}$, 三角和反三角函数

2. 和、差、积、商

3. 复合

1　函数求导的四则运算法则

定理2.1（导数的有理运算法则） 设 $u(x),v(x)$ 都可导，

则 $(1)(u \pm v)' = u' \pm v'$

$(2)(uv)' = u'v + uv'$　　特殊的，$(cu)' = cu'$

可推广到有限个函数的情形

$$(3)\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}(v \neq 0)$$

特殊的，$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}(v \neq 0)$$

例1 试证下列结论

$$(\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

例2 设 $y = 2^x + \sqrt{x}\ln x + 3\cos x + \ln 2$ ，求 y'

主要内容

1. 函数求导的四则运算法则
2. 反函数的求导法则
3. 复合函数的求导法则
4. 基本初等函数的导数公式表

2　反函数求导法则

定理2.2（反函数求导法则）设区间 I 上严格单调且 连续的函数 $x = f(y)$ 在 y 处可导，且 $f'(y) \neq 0$，则它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 在对应点可导，且

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'(y)} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

例3 求 $y=\arcsin x\left(x\in(-1,1)\right)$ 的导数.

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2} \qquad (\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$$

主要内容

1. 函数求导的四则运算法则
2. 反函数的求导法则
3. 复合函数的求导法则
4. 基本初等函数的导数公式表

问题：$(\sin x)' = \cos x$　$(\sin 2x)' \stackrel{?}{=} \cos 2x$

3 复合函数求导法则

定理2.3（链式法则） 设 $u = g(x)$ 在 x 可导，$y = f(u)$ 在对应 u 处可导，则 $y = f[g(x)]$ 在 x 处可导，且

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x) \qquad y'_x = y'_u \cdot u'_x \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

例4 求下列函数的导数

$$(1)\ y=\sin x^2 \qquad (2)\ y=\sqrt{\cot\frac{x}{2}} \qquad (3)\ y=2\cos^2\frac{1}{x}$$

$$(4)\ y=f\left(\sin^2 x\right)+g\left(e^x\right),\ \text{其中}\ f,g\ \text{可导}$$

主要内容

1. 函数求导的四则运算法则
2. 反函数的求导法则
3. 复合函数的求导法则
4. **基本初等函数的导数公式表**

4 基本初等函数的导数公式表

$$(1)(c)' = 0 \quad (c\text{为 常 数})$$

$$(2)(x^{\alpha})' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in R, 0 < x < +\infty)$$

$$(3)(a^{x})' = a^{x} \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(4)(\log a^{x})' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$(5)(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \quad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(6)(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \qquad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

例5 求下列函数的导数.

$$(1)\ y = x \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} + \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x}$$

$$(2)\ \ln |x| \ (x \neq 0)$$

$$(3)\ y = (1 + x^2)^{\sin x}$$